

A Packing of 94 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.651817. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.649450, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.651817 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.649450, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 94/93 = 1.710505$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 205 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

183535227021435263131339357946241525082677775779055049947145663443402265
651161170020973730784269

denominator:

111111111110998803918370765608934952962178737734662418358680381967816274
680997275059317659206136

B Coordinates

94 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N94.txt`.

624156693642 150596312935	-150562489674 -286789311617	-79600268000 -278478678795	-119507377325 323612101789
-109138316645 112723354585	7048366346 169527803735	-624516878388 427310993808	-286003829223 606801942018
543387328807 177684797628	418259092865 48458885143	231389093522 -39270638500	-59053749326 163448979400
113018702419 -214572093549	-134281286495 229597590781	32587273418 192985658690	316716126611 252885671064
267486193350 -525892550762	83836940471 -60417671534	-47644774572 -55431870157	-53873780518 292683796993
-180764934887 -283839846889	-604565500739 212538623349	5281979520 -304541829558	250795204045 118095999558
48979854051 301591037995	284120236365 21317300115	284181137030 -94447481808	-51732678505 -35718454775
-107697556753 -76744094717	105895919082 741487849212	-395831984074 -397111277088	12235604285 -88582939702
161259386294 -571803421457	409192301174 353299509374	258515596368 -176559843702	-39794545178 -265801115026
20118160807 51222861339	-52339789494 36395339627	-253051234655 -98658713159	-55323326654 -129418021604
3726527503 -163935924644	74400560601 -73881323527	-308559760599 -618831104966	-260774375071 -48551605998
194148430132 -231088585525	144758400843 311967584846	324094006697 -528885718905	-113870826823 279879681423
-260893635867 -152205207725	41892882811 -387520424435	35737581245 -184774987449	-132294734432 136838716347
48979854051 301591037995	-266929889768 -27669802055	65434682773 -269907354608	-92858141506 -273580722106
-320451197465 -252741461902	-403698492401 406099062895	-337635690905 -213623404261	-39679452833 629794098722
482794740289 71552408736	424876673126 -20373555455	166878665158 -10325980848	291975825004 -149423529257
-39806395268 -382034820226	344226630352 -181317349038	89434507565 -32815543159	-233917889907 -361260173170
130377837404 105079988635	389305254518 -165008553734	-413699010492 -204017804703	-674095854367 267832396845
257400397301 343475655563	-154845012817 3664772250	138773379442 -119606114162	-171432704662 46052921786
-46374523891 77607990285	66055636358 -149991103897	314831880533 73308847135	512616168444 327354074981
-113663783118 6448406203	281244412487 251478168838	535911915128 -323256613528	-177562376828 63998211061
-124942303233 485854054491	30090813703 -102793809856	-59913716947 89366017507	20518483118 136268232864
-40700650942 224904986363	-64060468776 370654518829	-48888509981 209376186606	146967015765 -186914190057
325858495304 96930340196	-424319768522 -540924970132	-379290749055 78910683060	-32258168817 -312373895591
361571666041 -47884322210	-487864556946 -24534051044	-64416257718 130810758242	-253352591506 118456769577
338445525620 43028133479	-313770703751 85154921908	603087771216 97063851969	612120305057 -379990058466
-304792100608 -288739614278	-77622146507 56776230005	336757175246 81397849714	229106719189 -182380789531
292870840385 -90534839557	70803920400 411213549714	-273554551500 -248002418782	388603418564 -71324059008
-609424821077 -26817174660	60238466973 -519163568884	-134525885677 -72386711031	-17693100436 301148853710
-307238782723 -197593129676	12990844040 77171296539	-178384965840 569407715064	2844224417934 298222004223
7928857206 97341024962	475101669218 -5169814007	-238907153874 511594557601	-144794756542 -145385284127
208228106515 -35094394679	88495214541 -4496699163	-231670610257 -307585315437	-231013369557 -589415116629
60471529996 -436430096685	-591040624170 160223871906	348659602694 33906208413	384039578778 316026029911
-213418450502 376900696454	-150766698200 -178930423848	72125210324 408792745701	-413564602093 102176486420
176722059704 100639072729	160921561466 -563069818135	100578268922 -34745095144	93583674500 -75362729451
26468093607 506408922173	-18220586276 268669626505	280618852702 137319507304	-42617079664 275741384251
-439679626438 301258294757	-12334171433 312048971877	94394116094 178465566862	34726186219 33184778830
-108520013685 -318603894533	331006292239 -30411453202	-569184644404 -379151616919	247982500466 401344434474
-160879142186 -258060448489	14748118684 -106218743862	185457054162 -436454238283	179158325147 -471404320675
-11055493934 -108532108979	147507865995 -226783604550	-493465368044 327434095832	-76749947058 581614236092
-482106701651 -71756983404	330808754916 675125248921	301113786 -209374658916	304902455043 23996924840
-298434792951 401422690671	-38949133713 57681556712	-51239429904 295027319103	-563914731784 205668687086
-419068391299 -277356074517	-103433549374 381290790481	332866726393 -130351159219	83594759692 40129320005
-145764014131 222965197268	29571244014 -320842808277	373583371973 44940008229	-170185573291 -145803221745
252627348691 -53690639296	59505626711 -159213316386	-74922401110 148703303707	402652978629 181258508708
-104804181577 558574675122	256638095656 51898762212	-126083858310 -332700203416	329628193086 294231755281
233365932768 231459728108	-500424565685 -178608386203	187859958328 -28581589630	-696939391705 -79243356099
473053385133 265827119925	-382443763658 35665458112	-26019797758 473627654917	344618984931 -303130244152
170017321377 170706612331	-511576661573 407800153529	92955533981 -342884311549	-286833265273 95917807555
-254680239888 -138660977712	128865212058 37437588785	-274079878746 282557209381	88021875869 139622323739
144032770646 25405327492	206379073460 81200174555	-296741629120 -87533713672	204763293158 375658337378
118174039065 -526412450261	112026291363 123550151685	396400367538 117544200956	-6705552465 -74709590023
-123794791434 -493474549074	-133338011998 145626249357	-153759480311 -35017655766	384137211878 -39088033097
-278774543904 202881607042	-435950503934 141252347662	-133195046320 302764024987	-288364752253 31075053106
74197356496 19587336537	155425113256 39112603536	438377938514 -266663248947	17109228439 -341820785435
125669508971 -28357360209	77889167051 -302924555205	117604994513 200326232742	49843177038 -355811975916
-124985734522 28944175380	-326192529525 -560508418621	-455093302326 -37496072448	109284510320 -267880926936
377803936094 49204408176	-1770770888 -161934713996	-20461841962 41936861509	-35240602676 -522987558729
52088644428 -168687536964	-564629084779 115997486842	-143164385910 41056362022	111312999450 367728017426
-134321623217 -110488149666	86078640127 107041296665	-237645085039 377726626060	68642468592 93431074142
469349266606 -308048551772	-355200743022 439032246964	-373043917571 -655326726533	283853374142 -16599443806
-241561982971 106731581514	206902124458 532887349483	-173334191582 108095331935	-91658859926 -160784866184
-493977361 259574162304	324354648528 -40807953787	296772273715 -443861437939	-183403198879 559732201601
-498947249772 -603351821010	-313678952363 -43303270295	-138465748073 -28412101618	-239679031008 -70125144814
424363703123 -364042132782	19587125248 30205230573	-80683917902 -7034696501	-24628454674 -174698305199
12636777774 -106622903980	85060364008 490138049788	76197180807 353505793826	-271352695304 5392784842
-358601771063 303142244349	369399649595 272238362938	-85047064895 -31511005713	-197535377431 108358913975

-197391830246 -490591703525
-327304104375 312155918270
74965255034 369707781334
175771838783 321297624079
-229975166076 15400888966
168711260895 -373445739204
200176708043 -92789481355
609112782451 -166637907025
-101159445726 281223019865
-190180689305 417694482340
-361993977057 -142678435922
-249544923708 -295277910502
-249935213508 286004805530
-17846110843 -236848271840
-456631857672 -276723531281
86287434874 105953340778
-136789140655 -2374117883687
-152570112930 -425433690057
58687408958 -193964218845
-30195942797 131622506278
81987225213 505278738775
216776701122 -78968473253
-2121232037 -87137931630
-57693556315 -54219740974
-56261373391 -5642190087
545673684682 1485522332674
103476055642 238172966014
150913089806 202678679893
-296504683215 -573530214861
-591117034665 246715621108
-466091893727 404075174683
-13851833542 295147656235
30013948138 -374636078735
-220537987714 8509949122
138429265560 440972823981
-64680279183 30002609383
-269294973735 24661328857
-59397911802 -95938620187
-566975270445 -24900879967
-59252609998 -282014273197
-323248599601 481938207041
-214988463839 -496258186602
-565299540575 -48566721596
-237577129438 79032958434
308528437618 34958344337
-92483743149 193959259419
-569181857971 -170679999232
37275657614 -510325476148
392927834274 -336114568809
99365921100 213410327382
-145810885004 125595637726
239747426635 42374333770
-80534864575 41872942473
186894154683 187448307136
-3438434960 523904626399
-340358829052 -351740437525
413065057271 -245803869811
218669311225 420008653292
-24523962050 212594161093
-2405451477118 -100174737378
-184120779468 112671772866
41604282193 116461089777
5424783441 198708548624
514887690696 -421875629335
251899336280 639473980013
-39094421204 115169912310
414910243358 36755003303
-351907936365 -175680715656
218959298518 -257216475866
-177004006101 63821537934
321894120678 13555154425
-182868882516 88728424702
426472759451 -37546250477
121057371960 -45193353650
-305834661406 -12002214568
42226962955 556765668532
-429132059439 333267714587
-372126608588 1093194052
-380094409255 -406033870363
18696130314 -376230247821
17445765767 358538049715
-300724146740 -116886869606
113569709139 -344477942001
18185710104 -31357787206
466727060026 -46603089378
443816491629 -435327188640
-511386761122 -250365570320
76710126092 70184136442
-197412865805 -402367110101
-106050270890 74507293820
-322979200830 -129813453406
2865457039 597927209745
326521499491 -140811515529
-121428387368 149809385407
104925736940 37120714921
-175485907240 -560837637302
48174093552 -255040970348
-63531611682 -403629463270
-18264670462 -381319641703
342491726645 215891199301
-93128936469 10924442363
-307727528578 -48361215985

-321314819947 -71454980768
-27021745973 -210018878861
3287862393590 -26923566136
499575404429 29273725578
80058427065 -66338063505
-255825718233 -17068531037
-489013322598 639059923713
365417806327 270420998556
-32571724848 -409405179807
173238749473 206443063726
197295684658 -648965080026
-258269136479 -189089222789
-250543925271 374606961478
367846401985 139318681394
322615440681 57363414268
-84481308292 -168185327577
215504789122 -27681240182
-375346319298 -122159607987
63193865743 -130419731230
478693038414 -188984843310
-42447322578 -202922527233
-444751438529 411263608399
431438610957 111197962024
256734735437 474091757070
-71384513568 266588460732
270250347268 118501788364
-294130407045 123838903970
461561262583 106681237763
296348788017 312579654349
-47318868646 -357045902627
15344247353 -46323753267
29062607896 7725998604
281989588980 -461881230981
431676722508 -223078221431
-58504464035 -455369625696
-91333063015 -283320225634
-360624198461 -28292564317
-321356290516 -141305813704
-296589229505 -235079879724
54451521073 326846091996
438379668649 -339739769864
124180839100 494394049865
362107278973 24732194108
294949420145 -251227574993
-127547082217 -161932117458
188833721994 173054808578
335313258244 182727791348
-26641124901 -318598137223
-388482563952 147236586478
-290882710767 436561672023
530658938142 16466998824
268321385841 -381728202287
-131813575733 -226220560192
-309390819348 304054695816
111457533794 671369053818
-325134110821 -87276506227
-88862460457 5631228945
-92530150391 -274995983002
223691093586 133793232889
-230630465357 639625868411
-182997846708 1765958185
196932020004 -429644860610
-245665908560 5374526577
49225446610 5480580494
-372040553016 -314435136749
-6230436045 279841158557
329599482785 -265749817497
325827562622 43585023831
216935700032 248411688925
361243603314 260781410878
344836434933 -18577527060
-402543980262 -153626446124
-26164180359 425055465912
-324347606345 -149106874789
-319253826197 -409515513502
-266202451514 202615470984
-515512894216 -103540081991
-21310821560 193503410347
-240981633300 374844873868
-184775263248 317574082457
16993744299 -139839913239
531142884662 38842839656
-61689682073 243495382528
-159841598273 401938246943
-226161601054 -15014416894
58994510381 -95492910039
413981089654 -121843658487
-3097099318284 -487717554896
132862355368 203441361441
-538019338421 213045602150
-57102457095 -286351901530
-164969072510 -39399908492
-334537419586 13046338976
-199373134456 232367470560
268253008737 -7971337341
376550721621 -157557461402
-34638657129 317953521494
-158151360343 -466022550736
-49532878172 -59406403614
-344507656449 191058660816
145006739161 103091029218
-114126049867 -310832878355

-30557097987 -84103091921
168706579227 -349850863544
31273887667 -186706850367
-546704961816 -157923573838
-269112922927 -415311219274
-106780083762 -153450889876
-538628289486 123332067787
272322068156 -584901293321
259593227801 331818417953
-28536997840 22703284273
-67914589307 -264273633659
-215378885645 -306664889942
39686960814 -37515261741
189848051399 -135626733701
65160119182 677465055260
689948741593 61980651012
-543012595576 -30702436574
-43028565843 116563173503
71823952271 -399944979148
-2753928460 16388534240
-340211121850 365380841352
-12986679432 134725585456
1839067443 -460502068369
-619837375086 176458430815
435954590527 255660442181
-52892581673 -43503298022
-25362709877 -11141947519
-100670363990 -563101974358
352002402295 86388760987
55558492470 -12256116942
-287001920728 371716784171
-12309222072 -321798934694
267843853181 -211493719423
-348484141327 -129077410580
-97318259552 -248205093337
106492993687 -190325816959
-237915051217 481822647417
-255599512229 172507861596
37314762632 134502815284
-310394458684 -436114986091
86413702227 -234865059363
-1019111735 466598287000
191779498505 -225878408880
-654467599107 58875662952
-391851825771 -259253576457
55896964161 294038764524
348217887874 23922007483
135955309970 109409039353
-270764189471 -209369230308
-15972894297 -101114804783
-156848665686 -680089520405
-130888674608 -439919807692
-525692254172 1357472508
-31220700598 -113986350915
338695689280 -313285900507
341081563860 -55347659766
534866590029 -245804118694
30511698024 6301514578
175795326156 219007889253
2058307373836 107971394216
126630588986 -235799271502
-100504845065 17794574131
-609190958301 -48576950094
304050321816 -68521394429
335112731808 -413628006682
-409612686508 -489316149727
189986069578 -95431096071
115863544175 -291827320200
-183842774377 371993662429
-290146790884 -312537400212
147872369025 20919940458
-52275414818 -66520011843
177276237125 146058730345
150755577212 -474958030078
-46567366409 61430664043
-471076328122 13993756706
356641360392 43233846997
536509938142 95434463434
144905728443 -78927823102
15141045323 -400798342421
407234634524 311863969931
175417206216 -1704252198
-131341372099 112672595722
-233091995459 811688425282
-170834330977 -109138269485
35269390741 183467789541
-189414790946 122999184687
154426457397 -419243166104
127464993136 12368844368
-235690708642 387214781057
-227208485268 -455284144742
-371601960669 -440427711412
-58774149008 64597112139
2323771956649 -77747890994
-593091133683 10480450922
-172777354783 -454236918061
92343963141 -90780990755

553022341 -121582071652
-159174653428 180645883426
-666853191765 642055343
-3961349461 -294420047175
-450470441169 238579441883
293350058594 19511659566
-96213781907 -172826016794
288064916589 -361445419658
297837164636 590589238910
-94283483347 -41129217943
112969532391 -288147847678
520622913505 107039374600
11916771465 -529876881287
-216924584535 -214738597150
-147244151910 94317796178
-148319458056 -381804256388
217745855858 103756534985
223985979796 -120704586705
6768782043 88552952480
-57627828370 226055564773
200442053037 -424608782754
-81204276008 -434281077323
-365454682943 91393686264
-278830492093 -193183341152
283425047092 -4460960930
181009557648 -355242923299
-151212182204 277482178647
56877238801 -51090187453
-115858956749 -597284732159
120974022551 -522082462356
-41332901621 185570001997
-287064737369 -82712192796
389620034310 79049021345
-487047539486 -112400136693
406309639749 -4226478352
445460270920 178658317685
-264090679219 266063850909
-288778760188 34021027993
183417564540 305933437279
-19279697416 -260270596383
-450264727575 93398069166
-32513805639 539195513902
-262389921290 -529128689078
63471803060 -148287218238
-169594241911 152093890896
38070013839 -272031757624
-355265625684 -67107947546
-88360649503 348674175916
65980314436 113391658913
196127131787 -4073492770
-288410024463 132363595387
260153933661 -317639632840
-73584304677 -180507167643
-324550304751 547327361762
109339851806 -91841799848
201222804706 30483682070
-56450418808 -173316834041
160196670387 318162506926
-75996091044 44689646595
-64368772889 225335849565
-559167649304 -36669637452
49018399931 50804003723
-128949127411 145824007123
195220765311 -56772221911
-23257013691 -114226975898
123710860121 -30795273642
-154227763291 292326883935
208374932630 -416427276818
9322455455 42342844261
-700284936898 96159429833
22908944522 55522412705
-177322638173 -197804519084
-235040135636 164877509107
459610190146 349462401606
-150672627739 -557166124827
-71019501630 342099316481
-243675904727 -275409031373
6169344421 -123358831945
198205616526 -405634819326
368975474528 305043396913
-290408407571 -237605672178
-405908921551 588947056459
-166285252976 -113861069992
-577473369696 -48403757776
-214559307077 3594633636
260628848672 19045451571
-57380654567 -429133515778
18895857221 -70432328027
-44143893324 -207911249739
-472772491463 -353278016887
6856456780 115527871673
11653435444 407137778314
-131416984010 253040694783
73464635055 -209359214770
240917670329 80510687192
-208600398343 468179854340
-81956700702 -449318071084
-102461550229 -187744764747
516215755000 -141010269697
165089318877 -252076318267
82604114723 -201523051914
562203422735 -37132583856

190419368206 262680640854
374318227108 -45942481014
-327654217835 245345169659
65983858000 35853888243
-224796641923 -477087014911
341125446703 230111547603
-140287214123 -88796908501
332194658331 14674884845
-402644657151 165059912688
-267787159420 212939038210
68406852491 249921398257
-402407965573 400276673588
120569183873 369876382274
423342564339 -69116121713
514635534538 -86217732779
284725310835 -10042787522
-353486132549 -11516104771
230303149772 30211050814
250362302545 71791779532
549336397 -251563332993
-211717436260 177284415038
-272083259434 125598056158
-199826953299 209018888430
-93051308854 548716539314
-204418118018 -43510180401
157985977144 30778242355
-114758059791 410363826834
-546585220797 -41168044041
144557940290 18985584617
-108231179693 106241884969
297632060484 19810688882
-500329231532 14738485425
-305871238040 372461140634
-173653775263 198473905665
-77365228918 352037533860
234651278028 43810960642
126774110520 -523895617166
-338740380621 -160530416214
-39205569809 -213676415277
-102115529171 33585171886
-56234361276 -311833061190
3066263787 64516047733
-397040242191 -121841040558
307698326531 31419762670
-12355990800 146748531526
-288218901104 -560607278853
493460522184 -356197349892
409870955203 334101153602
-385449825716 413170331178
164928209592 94813168693
-232701667540 240578481305
-97150699416 -264091591082
-495059899390 -417009592161
133335681335 89822230110
310747391189 -195274893845
278203701989 21012399222
-17837186927 -275486252463
246732055859 -250866960223
132457731831 -737489727323
-77630976513 112696145167
392388575068 11480981718
522786294137 -77438948184
25543798604 -62313508914
176710480850 -152321662002
-138766625794 -84376350225
53960250996 261882284041
-255311404863 -238902491271
561745673263 -95748917699
7338824690 -62558849794
142181047891 -52682576948
-246730527222 -570431995803
-278442161318 426472420606
205981561833 422618426385
-76842371334 -82865316128
-95663232666 -264320691748
-415469008409 105840990278
3216853882 183210677860
-471419845163 226074243385
241858454304 72635660483
-486798813281 299657374251
469609679937 620368699551
-32332699987 -406688981608
-287156162970 187750102820
76660578950 75172505803
332397388265 -253105640645
-70966701982 405969225769
327624897837 13451271715
-175215485201 -17553122010
-9514833467 -4781617825
104632373498 -236990116593
-362373882232 101552054515
16288897207 -164312337128
239377874711 227819731174
-284524042569 245274440714
-5375891980 360553522596
-632676714653 51845718178
-445284319640 170394940226
207567018593 -523369001712
-9071199752 104369253364
-63676944664 -98325124027
176469338991 37923326707
-130285541485 -210379101525
398634619714 400377620298
-92982289810 237409896245
-129700185142 329893423328
26978203241 -164917178438
46419292386 130637792952
-111672145551 120756165069
-441089191927 -127265574567
-92283567111 528964782264
288390839439 314644819202
200422482904 88672361312
-228168309681 233612379961
464415700288 205881083718
408465681615 292265047166
222698245410 -167429629619
396520867075 -468024196512
-106367803114 -169526903996
-217922652758 19409634091
-126152709953 53894019297
-216867746553 62227183738
102276787328 -400660416675
-378402990251 -21098925669
-117917613522 -55943606232
531112325501 113071281016
-354134490224 524904586774
501373827770 152967953964
-126297288175 -421241498564
184803249576 265947048831
41533764876 -490503890167
160123262124 -536275951360
-283286965561 -122121524451
-582508071682 181548007446
239355174424 339665195726
177249134478 239404927014
283932914211 458533132829
-385454048412 348889326794
-351788708404 -37861904667
76170676113 52649693720
166309926316 -148080060346
27975056181 343433606897
-215014554180 -99189617868
-180727371919 -77154110371
-347796109392 -33511653900
40110160046 37058243108
53328749176 59912161866
-594571422467 -149466421764
94078413965 215406930561
422455675413 318572004080
225376533495 -30549708830
435104874166 -550638781057
-285767890260 251342972878
666465666117 56648605904
-59558631576 -273314024029
3136803349 148953886367
995993303 30363607147
-24988183290 -55756341199
164145152841 -26034150350
408895299872 183577360044
-139303092296 99386133072
219773291233 620159250937
410443861901 -435249172876
130929627106 163174767857
-284311539311 337389486551
227989471394 263004768513
-78111988416 -124638513069
501175574447 99720132145
285440056780 -352299008133
-283473976804 -139187752896
-92290027025 653255995
-105299240640 59233556097
-87092932969 -67074234773
-95594347335 -264076616015
433231598842 -415045846030
448504093976 -402178812800
265403015912 -65363737285
147062309747 20012133593
-246434453727 99603072273
-108796219969 -149478122309
-473284759328 -534298553165
214297515716 -273211764651
-374527825599 -437250153868
-365515110862 -179205629557
221318179732 -63417343802
-392630928273 351768590107
3133269460 -44027965747
-317544773542 -449815186330
-86120835859 208509653257
91897754399 -362219997876
-163531764786 -87654710132
640144206191 37816846803
32463127708 -211068467092
35033418631 -261581055829
-303010020808 338046673174
122294554244 181381914564
-139482187641 -14339074135
184819197084 302074734393
-352731631655 -340666449015
237024239259 235134549988
229300908204 -16454459148
118293426727 -51255885982
219359416354 -410740496945
265289712322 -69371908485
28857302390 -304184833839
-398630330317 -452164503869
551806299339 -245121110437
-276533829262 406899501867
20042566894 -195326681759
532892057265 250839665056
-458447916170 338668971125
-112342645424 319481334919
164170872811 -100171106107
140448333129 399920340145
-254427006786 -31181312612
-189381561375 386537905240
51062030761 221196489137
-55015552513 -47493772338
373083650244 362639431904
355778842636 -298789784972
42852734731 -299067478581
269655358428 196347947604
401442375593 -67007440758
49137298371 -164731540513
-3671107874 -675715019505
183796520099 47110781532
94857956367 376555300369
-426446086585 -87989139232
410061918218 107273821052
363301840577 16314548722
94475419318 -217141240351
122533679387 -388606430420
-43444795740 -367320012250
122739430037 92083089484
-177081858035 -81761398516
-531326323268 -107199629789
362024535314 -217357132444
79398358072 -58829755561
-168154280645 -207599119542
363879169842 631746030541
399340251061 -130802459807
-16240173823 -107202612670
336885144820 -144357864587
240156487297 -382515896203
-76899728343 -383945291767
173081610943 94796439107
-213153743485 344340280350
-16690552744 157711339135
161312791876 446573271027
42645584893 518516685849
151728999906 -59056432518
-698470985501 115997461180
321068545896 124880884500
-143767067447 301079157781
-177257094742 286717668327
225146581270 -9034485279
161517849673 104424211713
286400111428 292302576932
-273437293124 414099412559
227570169772 219436606275
140420542984 101297526778
-151340974409 -537007321907
-431777112228 530169252594
219773291233 620159250937
-206453109334 -346065125194
59943070990 -322849328249
-131907569661 -221858941534
473119475048 -64765776523
333074899979 226189474399
-38074496211 94098812908
36979588556 155423350494
-428932534632 -80538945351
120241392373 -179571456125
342175253997 89345210415
329821380668 250240868100
-349697845532 289273648709
109346303718 77428900648
-63412708095 41637234257
-46318094262 175253623472
274910673228 373179153345
-518271539902 -57736148055
-482185772133 247310722101
5440290484 10911011260
-346941337157 -78989285478
-200997840874 -1250568333
107403919960 116027153804
-42285984538 769205160763
320295571528 -595754308988
-221230458563 110563646195
-3255447377647 -225897403395
-196623741826 -227056843514
-212508707233 387941995354
67498455671 -43766533234
-81466936816 -204327252670
-124871108098 180216139705
314777133971 185393304917
-271891316065 15933865235
612705927159 162291675226
-154790228081 -188352450609
243935312618 132479502111
-275639450617 -593912595092
229240225421 -511009579799
-122351174054 16396949958
-151625950700 -52695715187
-108769201158 -314991288001
404845581760 164718675826
-49789508570 94919591056
-74508843846 139342960491
-18240204419 104662370517
529633733684 -164914022123
-414901896786 7618980969
410677990366 125021854794
-167647647721 410764152108
73179688453 137528708233
-25473571921 58057969408
-42254434851 370008563658
-309931429176 -246282977580
-397149607193 60603626993
-359920550643 328596861413
-352347544312 -262061004199
-530390954156 131010313574
-280509800939 -150089234963
-156790536844 528839589508
294975542143 137599600457
65560297978 37804454881
-94027595811 -510004116176
79939898950 -27447778439
404143127887 -278506673919
221328820960 43854432728
84488166345 -606582308643
72028899821 27961830832
426445045864 -195166891904
284387867658 -62288180902
-372163276796 -307567226705
-65424934351 264155463966
92645208069 -70456474348
-5889628877 345251151566
-505224763410 -181315914967
-310069471926 -21788495122
96956057897 370305623540
-532205744024 435775446567
146242214516 188729173986
-126557122065 40383298111
513991516742 99953955205
-54073176460 -42595366840
-206937560626 -37604460233
-21625524126 154335569329
-102673408646 60512497743
245022178569 -408984883194
-55196732526 -126558677368
245954577256 -352716221152
271239483868 301454122834
490533907234 24713828096
369640268432 51895121783
-267763352748 -11859485018
340730573470 126217404984
-107930181377 -117323798367
-5795253757 -101660212461
43872888163 -443965169986
169291964333 -131442467582
358107006679 -511239487314
17931904553 670603145172
90537531007 -46251400624
-265708803482 -48724585319
385045565268 119093280424
603220667074 -74467096195
359750181645 326619778161
94416693359 -39862963339
423635031224 -91257295461
185380611850 -142505202412
34488875381 -302778203922
-212750329823 161587803131
-80739769287 -599791275604
-88812339672 45207605982
-25395322747 283666817964
-276446169280 53435520002
359393731404 -137849726986
129873266971 525020154947
237009179342 100189324386
734865693561 261958672595
205995899205 26543554408
192411902402 609755684783
-350848914157 -149389824440
-78563298315 -194961591260
-421931393518 353957844501
361863307073 -195984132059
-254393244639 191696819263
59065328963 -130850161639
-349675199156 -6178432860
-338429065774 485225092080
-332011077680 -188305395507
38265073071 -49898181307
-377010777146 -39206505591
-413164722134 -267420842400
-229507525606 -498895492824
155377880316 237132615585
-198923177671 -312135043389
302881741516 -59320739410
265710315531 227606716067
-52484140108 227240420601
440015094656 -586440649900
10018753756 -77241653406
-410191744814 253218511414
-209026053569 30687775250
-320102332122 -340018572276
-295925108587 -406840826581
-137861400925 290724616920
147541569569 287483571670
206557897845 82117221614

-150847938198	-652919261	-110272393049	360188587600	355911744424	-17445310614	-267501074391	-203382505251
-582232895945	-159047101249	-33448729974	190715212279	-586456687525	-342001602914	529386338421	309644068025
-396324083600	513890484023	-112795251668	619515325479	-7198284987	370567421221	347049246390	-44305600450
206971207959	-476496280471	-5607404761	376348630802	-457521090106	-249126369513	86810547396	114874441652
-61310301948	126145047494	-400711726317	-112282153909	71494066485	276751006661	233634089290	-158359684046
-47989961992	-41156948308	-128078117490	-158401830231	-134645848600	65690431600	48366002398	-561412193100
339879277916	-38067528030	-165828734402	334668254287	475859539009	86823596132	417203520580	18485344979
208044135753	-97328935586	511537339581	56286214886	-501550404423	338572793069	361649354896	-463853251577
-407286441368	48465469859	-105019736491	181207544249	46619597920	-137584327532	203603221206	197987447911
80954491486	128494520449	-494096607632	-182846133286	61974047200	42003680318	167862717578	23061674165
-287950706256	-27724949891	210207167037	-264149159747	-55427590900	716533534659	409873023852	-368736074516
426560332049	127619824801	-270210027406	-88991887468	152021281994	-153240238128	-260668578362	-236532158594
21243531453	401441332089	20141326331	157386695483	-3378455728	-68502905340	-286688392003	-490802619688
-37708963878	62972943508	380470783375	112059668024	266337995191	63560965076	10782389920	-222136679380
-85889596491	-477735055372	-119272950136	34346468782	354614138165	324553501399	502563750544	-100592049984
289227678150	-450226117978	-104050947242	320966539442	246054975353	-251387298132	-185931949463	-64027378913
228862315106	-2498937733	405995818273	72629820801	-361661882426	-280332521905	-323128995136	-143921031133
-263564017427	252098510156	306250614398	-328130155650	-151025810609	-22367013098	217122139004	77121568524
-405999286737	52424747121	23020721634	-206696845333	84011913300	518702527698	27263138499	432411535564
-406872850212	-409783777424	286799175438	281821051530	107349628999	-354108839252	-204666607781	-187362266067
-132540503497	365785028248	137135626184	-719761043873	-49450739232	-414117186579	268788599370	-46128515905
355112893701	-238851390338	-329487177148	-113447568746	121368493706	162683094021	453551480856	588155790988
-442722950651	-25615863353	-512612783384	-203120858946	220904711626	-87451277743	-371927113026	67303469158
-93834423627	-327723919427	220280736388	-224213061299	-121161811729	207517799556	-459635146178	181368805892
-386385453468	26114134187	222967399854	-30426753492	147018218117	-404242701454	54857444525	-337210735895
29028204665	235992059616	267154158033	471255430525	419940178146	-141818949022	-25364887487	-117643166967
-398579687390	-183029670226	-77867699404	71731959784	-478005240276	138536709288	195007668147	44749866691
-286859253	-43806558390	425439417773	-10008387555	-281829409722	-273981034043	240606872194	9439193151
16329136726	-227280817858	310565694898	-478891896886	-491196746932	-3874581703	-363792951777	-158076216085
-386750542868	-75926197456	226854657391	-407826179358	-153993050652	-233531511618	-82117115694	274741151999
13323209559	295612707423	-14860266792	189195283066	280792349123	-591662609526	245987836590	-393680049303
-32721029886	-746115619001	-83861796773	-139901965320	-233044231016	-149138318395	267496087190	-348423101849
18633156018	93713932882	-141148839173	176460307350	73490508635	151474018455	41526122761	328670733332
-456777983819	181159460191	134736348516	15721573234	-208042370416	15137484668		
368052094912	107804180150	278685403717	-188866524174	-289276329054	238697435880		